Introduction à l'Intelligence Artificielle

Présenté par : Dr. Lamia BERKANI

Section : 3ème année ACAD - A

Année: 2024-2025 – S2

Fiche du module

- **Spécialité :** Informatique Académique.
- **Semestre :** 06.
- **Titre du module :** IA – Fondements et Applications (Module d'Option)
- **Crédits :.....**
- **Coefficient : .....**
- **Connaissances préalables recommandées :** Algorithmique, ...

Fiche du module

Contenu de la matière : L'Intelligence Artificielle (IA) est un domaine crucial de l'**informatique** se concentrant sur la conception de systèmes capables de simuler l'intelligence humaine. Elle englobe l'**apprentissage automatique**, le **traitement du langage naturel**, la **vision par ordinateur** et l'**optimisation** pour résoudre des problèmes complexes dans divers domaines..

Ce cours introduit les étudiants aux concepts, technologies et pratiques de l'IA, couvrant des sujets tels que l'Apprentissage automatique, les Réseaux de neurones et le l'apprentissage profond, le Traitement automatique du langage naturel , ainsi que les Méthodes et outils modernes de l'IA.

À travers le **cours**, des **projets pratiques**, les étudiants apprendront les concepts de base de l'IA et pourront appliquer ces techniques dans un mini projet.

Chapitre 1 : Introduction et fondements théoriques de l'IA (2 semaines)

- Introduction à l'IA.
- Fondements théoriques de l'IA.
  - Représentation des Connaissances,
  - Systèmes experts
  - Méthodes de résolution de problèmes

Chapitre 2 : Apprentissage automatique (ML) (3 semaines)

- Méthodes supervisées.
- Méthodes non supervisées.
- Apprentissage par renforcement.
- Processus d'apprentissage.
- Évaluation des modèles.

Chapitre 3 : Réseaux de neurones et Deep Learning (DL) (3 semaines)

- Introduction aux réseaux de neurones
- Réseaux de neurones convolutifs (CNN)
- Réseaux de neurones récurrents (RNN) et variantes
- Outils pratiques

Chapitre 4 : Traitement automatique du langage naturel (NLP) (2 semaines)

- Définition du NLP
- Etapes clés du NLP
- Modèles classiques du NLP
- Applications du NLP

Chapitre 5 : Méthodes et outils modernes de l'IA (3 semaines)

- **Decoder-Encoder et Attention**
- **Les Transformers**
  - Architecture du Transformer
  - Exemples de transformers
  - Entraînement et fine-tuning des Transformers
- **LLMs et leurs applications modernes**
  - Définition et exemples
  - Architecture des LLMs
  - Applications des LLMs
- **Outils modernes :**
  - Hugging Face,
  - OpenAI API,
  - Google Colab
- **Exemples d'applications**

Références bibliographiques

1. Russell, S., & Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 4th edition, 2020.
2. Géron, A. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. O'Reilly, 2nd edition, 2019.
3. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
4. Jurafsky, D., & Martin, J. H. *Speech and Language Processing*. Pearson, 3rd edition, 2023.
5. Rothman, D. *Transformers for Natural Language Processing*. Packt, 2021

Fiche du module

Mode d'évaluation :

- Interrogation et /ou **Mini projet**
- Examen

Chapitre 1- Introduction et fondements théoriques de l'IA

Chapitre 1- Introduction et Fondements théoriques de l'IA

- Définitions et objectifs de l'IA,
- C'est quoi l'IA ?
- Approches de l'IA,
- Fondements de l'IA,
- Bref historique de l'IA,
- Etat de l'art.

Définitions de l'IA

L'**intelligence artificielle** (**IA**) est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine,

Quelques définitions parmi les plus connues de IA :

- **John McCarthy (1956)** : *"L'IA est la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes, en particulier de programmes informatiques intelligents.«*

- **Marvin Minsky (1969)** : *"L'intelligence artificielle est la construction de programmes informatiques qui réalisent des tâches qui, pour l'instant, nécessitent une intelligence humaine."*

- **Norvig et Russell (2009, dans *Artificial Intelligence: A Modern Approach*)** : *"L'IA est l'étude des agents intelligents, c'est-à-dire toute entité capable de percevoir son environnement et d'agir de manière à maximiser ses chances de succès.«*

- **Union Européenne (2021, proposition de règlement sur l'IA)** : *"L'IA désigne un logiciel pouvant, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, générer des résultats tels que du contenu, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit."*

Objectifs de l'IA

Artificial intelligence is one of the growing technologies of computer science.

- It causes a *machine to work as a human*.

The main goal of Artificial intelligence is to *make machine intelligent*.

- Goal of AI can be accomplished by:
  - Studying how human brain thinks and how humans learn, decide, and work while trying to solve a problem.
  - Understanding human intelligence better way.
  - Representing human intelligence in machine.
  - Creating useful program to do tasks that would normally require human expert.

What is Artificial intelligence?

Artificial Intelligence is composed of two words: *Artificial* and *Intelligence*, where:

- ***Artificial*** defines "*man-made*" and fabriqué par les humains
- ***intelligence*** defines "*thinking power*". pouvoir de réflexion

Sign of Intelligence:

- Learn or understand from experience
- Make sense out of ambiguous situations
- Respond quickly to new situations
- Use reasoning to solve problems
- Apply knowledge to manipulate the environment.

- Hence, AI can be defined as *"a man-made thinking power"*.

What is human Intelligence ?

It's a combination of **abilities** like:

Learning

Reasoning

Perceiving

Understanding of Language

Feeling

Intelligence humaine -→Capacités humaines

What is intelligence ?

- ✓ The ability to learn or understand from experience
- ✓ The ability to acquire and retain knowledge
- ✓ The ability to respond quickly and successfully to a new situation
- ✓ The ability to use reason to solve problems

If intelligence is learning, understanding, retaining, responding, and using reason then what is AI?

What is Artificial intelligence?

- AI is *the simulation of natural intelligence in machines*.
- AI is *the science and engineering of creating intelligent program*.
- AI is *a branch of computer science which aims at making machine intelligent*.
- AI consist in the development of *computer systems to perform tasks commonly associated with intelligence*, such as learning.

Approches d'IA

- **4 types de définitions:**

Système qui pense comme des humains	**Système qui pense rationnellement**
Système qui agit comme des humains	**Système qui agit rationnellement**

Les approches basées sur les humains (penser et agir comme des humains) visent à imiter l'intelligence humaine.

Les approches basées sur la rationalité (penser et agir rationnellement) visent à adopter une intelligence optimisée et logique, indépendamment de l'humain.

Penser comme des humains

- L'IA cherche à modéliser les processus cognitifs humains (perception, raisonnement, apprentissage). Inspirée des sciences cognitives et de la psychologie, cette approche vise à reproduire la manière dont les humains réfléchissent.
  - L'IA cherche à imiter la cognition humaine (raisonnement, mémoire, perception, etc.).

Exemples :

- Les réseaux de neurones artificiels, qui imitent le fonctionnement du cerveau humain dans l'apprentissage.
- Modèles de réseaux de neurones profonds (Deep Learning) : utilisés en reconnaissance d'images et en traitement du langage naturel.
- Systèmes de reconnaissance vocale comme Google Assistant, qui tentent d'interpréter le langage comme un humain.

Agir comme des humains

- L'IA vise ici à produire un comportement qui ressemble à celui d'un humain, sans forcément reproduire la pensée humaine. Elle met l'accent sur l'interaction et la simulation du comportement humain.
  - L'IA vise à produire un comportement qui semble humain, sans nécessairement reproduire les mécanismes internes de la pensée humaine.

Exemple :

- Les chatbots avancés comme ChatGPT, qui interagissent avec les humains de manière naturelle.

Penser rationnellement

- L'objectif est de modéliser la pensée en utilisant des règles formelles de logique et de raisonnement, indépendamment de la façon dont les humains pensent réellement.
  - L'IA applique des règles logiques et mathématiques pour raisonner et prendre des décisions de manière rigoureuse.

Exemples :

- Les systèmes experts qui utilisent la logique pour prendre des décisions, comme un moteur d'inférence en logique floue ou un programme de démonstration automatique de théorèmes.
- **Systèmes experts en médecine** comme **MYCIN** (diagnostic médical basé sur la logique floue).
- **Moteurs d'inférence logique** utilisés dans l'intelligence symbolique, comme **Prolog**

Agir rationnellement

- L'IA cherche ici à prendre des décisions optimales pour atteindre un objectif, en se basant sur des règles et des calculs rationnels.
- Cette approche inclut la prise de décision sous incertitude et l'optimisation.
  - L'IA cherche à optimiser ses actions pour atteindre un objectif de la manière la plus efficace possible.

Exemple :

- Les agents intelligents dans les jeux vidéo ou les voitures autonomes qui prennent des décisions en fonction de leur environnement pour maximiser leur performance.

Approaches of Artificial Intelligence (cont'd...)

- ***Think humanly:*** AI is defined as the automation of activities associated with human thinking, such as problem-solving, decision-making, planning, learning, and the like.
  - First, it requires knowledge about the actual workings of the human mind.
  - After completing the study about the human mind, it is possible to express the theory as a computer program.
  - If the program's input/output and timing behavior match human behavior, then we can say that the program's mechanism is working like a human mind.

Penser comme les humains : Approche cognitive

- Requiert des théories scientifiques de l'activité interne du cerveau.
- Implémenter les théories et comparer avec les humains.
- Il faut prédire et tester le comportement de sujets humains (sciences cognitives)
- Les sciences cognitives combinent modèles informatiques de l'IA et techniques expérimentales de psychologie pour élaborer des théories précises et vérifiables du fonctionnement de l'esprit.

Approaches of Artificial Intelligence (cont'd...)

- ***Think rationally:*** defines AI as the representation of ***right thinking*** in a computer.
  - uses symbolic logic to capture the laws of rational thought as symbols that can be manipulated.
  - **Problem 1:** informal knowledge is difficult to represent
  - **Problem 2:** there is a difference between problem-solving in principle and practice.

Penser rationnellement

- Lois de la pensée données par la logique (Aristote, Leibniz, Boole, Frege...).
- *Socrate est un homme; tous les hommes sont mortels; donc Socrate est mortel.*
- La logique formelle permet d'écrire des énoncés sur les objets dans le monde.
- Lien direct entre les mathématiques et la philosophie vers l'IA moderne.
- Il est difficile de traduire les connaissances et les états du monde réel en des équations logiques (incertitude).

Approaches of Artificial Intelligence (cont'd...)

- *Act rationally:* defines AI as automation of ***intelligent behavior***.
  - It involves creating systems that act in a way which ***maximizes its chances of achieving its goal***, given the available information *(Rational Agents)*.
    - *Rational Agents* perceive the environment and act so as *to achieve the best outcome* when there is uncertainty.

Agir rationnellement

- Agir selon ses croyances pour atteindre des objectifs
- Exemple: *réflexe de cligner les yeux, retirer sa main d'un objet brulant…*
- Approche reposant sur la notion d'agent

Agent rationnel: Agent qui agit de manière à atteindre la meilleure solution ou, dans un environnement incertain, la meilleure solution prévisible.

Approaches of Artificial Intelligence

- ***Act humanly:*** defines AI as the study of making computer to do tasks at which peoples are better.
  - Tested using ***Alan Turing test***.
- The computer would need to possess the following capabilities:
  - *Natural language processing to enable it to communicate successfully in English*
  - *Knowledge representation to store what it knows or hears*
  - *Automated reasoning to use the stored information to answer questions and to draw new conclusions*
  - *Machine learning to adapt to new circumstances and to detect and extrapolate patterns*

Approaches of Artificial Intelligence(cont'd...)

- ***Act humanly:*** Turing's test intentionally avoided *direct physical interaction* between the interrogator and the computer, because physical simulation of a person is unnecessary for intelligence.

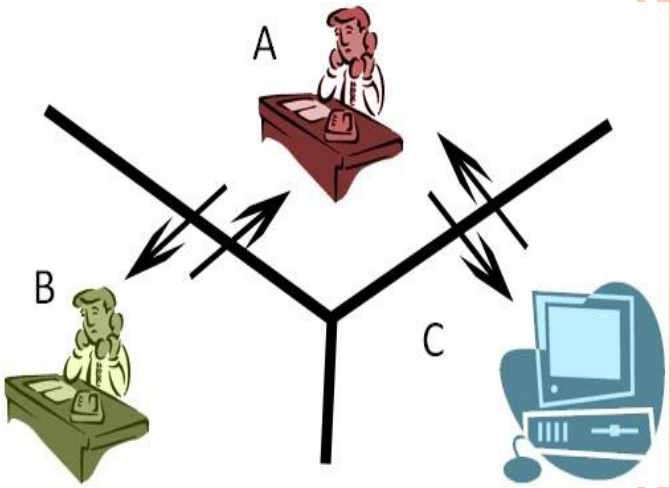
- However, the ***total Turing Test*** includes a *video signal so that the interrogator can test the subject's perceptual abilities*, as well as *the opportunity for the interrogator to pass physical objects* "through the hatch".

- To pass the total Turing Test, the computer will need:
  - *Computer vision to perceive objects and*
  - *Robotics to manipulate objects and move about.*

Agir comme les humains :

- **Test de Turing -1950** Inspiré du « jeu de l'imitation »

- Un interrogateur humain dialoguant avec deux entités (sans les voir) doit déterminer laquelle est l'humain et laquelle est la machine. S'il se trompe plus souvent que quand il a à distinguer, dans les mêmes circonstances, une femme d'un homme, alors la machine franchit le test.



Types de l'IA

IA Faible	IA Forte
❑ Les programmes de ce type ne visent pas à évoluer. ❑ Un programme ne « pense » pas, il exécute. ❑ Très performants dans leur domaine.	❑ Approche la plus similaire au comportement humain. ❑ Capable d'éprouver une réelle conscience de soi, de ressentir de vrais sentiments et comprendre ce qui la pousse à faire telle ou telle action. ❑ Nécessite de savoir apprendre et modifier son comportement.

Types of Artificial Intelligence

There are *three types* of Artificial Intelligence

- Artificial Narrow Intelligence (ANI)
- Artificial General Intelligence (AGI)
- Artificial Super Intelligence (ASI)

Types of Artificial Intelligence(cont'd...)

Artificial Narrow Intelligence: is the most common form of AI.

- It is designed to ***solve one single problem*** and would be ab execute a single task really well.
- It has ***narrow capabilities***, like recommending a product for an e-commerce user or predicting the weather.
- It is ***the only kind of Artificial Intelligence that exists today***.
- It is able to come close to *human functioning in very specific contexts*, and even exceed them in many instances, but only excelling in very controlled environments with a limited set of parameters.

Types of Artificial Intelligence(cont'd...)

Artificial General Intelligence: is still a theoretical concept.

- It is defined as AI which has a *human-level of mental function*, across a *wide variety of domains* such as language processing, image processing, computational functioning and reasoning and so on.
- We are still a long way away from building an AGI system.
- It need *to comprise of thousands of Artificial Narrow Intelligence systems* working in sequence, *communicating with each other to mimic human reasoning*.

- Artificial general intelligence refers to a computer that is as smart as a human across the board.

Types of Artificial Intelligence(cont'd...)

Artificial Super Intelligence: is seen as the logical progression from artificial general intelligence.

- It would be able to go beyond all human capabilities.
- This would include decision making, taking rational decisions, and even includes things like making better art and building emotional relationships.

- Artificial super intelligence is much smarter than the best human brains in practically in every field.

Advantages and Disadvantages of AI

- Technology has made our life better.
- AI and other technologies have been taken over for music recommendations, map directions, mobile banking, fraud prevention.
- There is always ***two sides to a coin*** and that is the case with AI as well.
  - AI has advantages and disadvantages

Advantages and Disadvantages of AI(cont'd...)

- **Advantages of AI:**
  - Operates 24/7 without fatigue or breaks
  - It helps in automation of repetitive tasks
  - It provides faster and more accurate decisions
- **Disadvantages of AI:**
  - Job displacement and changes in the job market.
  - AI lacks human-like creativity
  - Biases present in the data used to train it, leading to discriminatory outcomes
  - Reliance on vast amounts of personal data to function which raises concerns about data privacy.
  - Requiring significant investments in technology, infrastructure and skilled personnel.

Foundations of Artificial Intelligence

Development of Artificial intelligence is based on consolidations of ideas from different disciplines.

- **Philosophy:** provides the *idea of knowledge acquisition*, *understanding and taking action* based on the knowledge in the human mind which is noticeable from the physical brain.
  - It gives the concept of "*How some conclusion can be drawn by a machine from the formal rules*".
- **Mathematics:** involves computation, representation of logic, probability theory and decision making.
  - It is used to *determine computability*, *forming model for knowledge representation* and *reasoning the knowledge*.

Foundations of Artificial Intelligence(cont'd..)

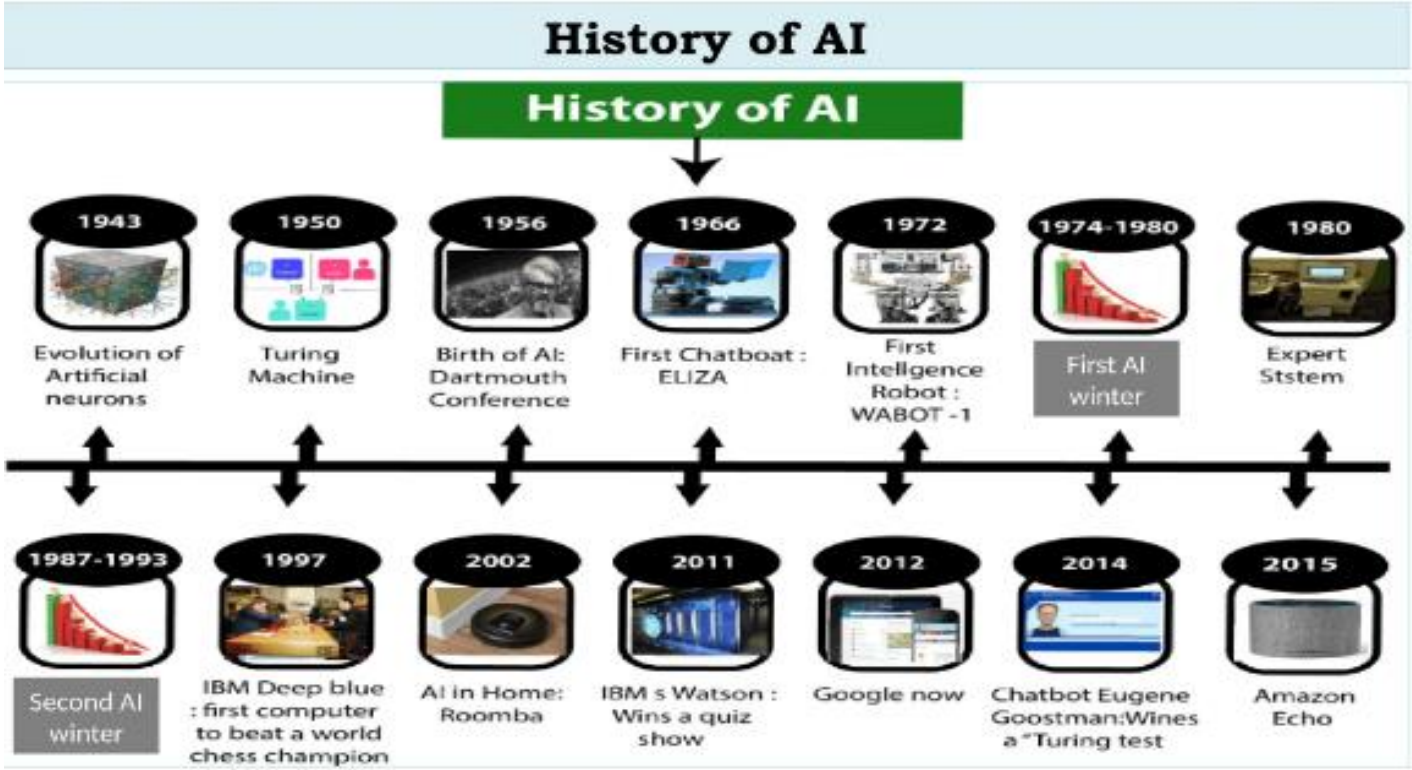
- **Economics:** studies how agents attempt to maximize their own well-being, even when given uncertain information and in the presence of allies and adversaries.
- **Neuroscience:** is the study of the nervous system, particularly the brain.
  - It defines the working method in the brain for logical reasoning.
- **Psychology:** gives the idea about how human mind thinks and takes action.

Foundations of Artificial Intelligence(cont'd..)

- **Computer Engineering:** defines mechanism to build system to function like AI artifact as well as how to improve their capacity and efficiency.
- **Control Theory and Cybernetics:** define the technique to design simple optimal agents receiving feedback from the environment.
  - Modern control theory design systems that maximize an objective function over time in dynamic environment.
- **Linguistics:** deals with language in a formal-enough way that it can be processed by machine.

Historique de l'IA

- L'IA est un domaine ancien dont les idées remontent à l'Antiquité (mythes, automates).
- Son évolution a été marquée par des avancées théoriques et technologiques.



Historique de l'IA

Les Premières Idées et Fondations (Avant 1950)

- 17e-19e siècle : Premières idées sur les machines pensantes (Pascal, Leibniz, Babbage).
- 1936 : **Alan Turing** propose la machine de Turing, base théorique de l'IA.
- 1943 : **McCulloch et Pitts** introduisent le premier modèle de neurone formel.

Historique de l'IA

Naissance de l'IA et Premiers Succès (1950-1980)

Naissance et Essor de l'IA

- 1950 : **Test de Turing** pour évaluer l'intelligence des machines.
- 1956 : **Conférence de Dartmouth**, naissance officielle du domaine (McCarthy, Minsky, Shannon, etc.).
- Années 1960-1970 : Développement des **premiers systèmes experts** et algorithmes symboliques.
- Années 1970-1980 : Premiers hivers de l'IA (limites des systèmes experts).

Historique de l'IA

Essor du ML et de l'IA Moderne (1980-2010)

De l'IA Symbolique au ML

- Années 1980 : **Retour des réseaux de neurones** avec l'algorithme de rétro-propagation.
- Années 1990 : **L'IA basée sur les données** (développement du Machine Learning).
- 1997 : **Deep Blue** bat Kasparov aux échecs.
- 2000s : Progrès en NLP, robotique et vision par ordinateur.

Historique de l'IA

L'IA Aujourd'hui et Demain (2010-2024)

L'ère de l'IA Moderne

- Années 2010 : Explosion des **réseaux neuronaux profonds (Deep Learning)**.
- IA générative : **GPT, ChatGPT, etc.**
- Applications en santé, finance, transport (voitures autonomes).
- Défis actuels : **Éthique, biais, réglementation**.

Domaines de l'IA - Exemples

- **Apprentissage automatique (Machine Learning)** : Extraction de modèles à partir de données.
- **Vision par ordinateur** : Analyse et reconnaissance d'images et vidéos.
- **Traitement du langage naturel (NLP)** : Compréhension et génération du langage humain.
- **Robotique et agents autonomes** : Développement de robots intelligents.
- **Systèmes experts** : Décision basée sur des règles.
- **IA générative** : Création de texte, images, sons (ChatGPT, MidJourney).

Artificial Intelligence state of Art

- State of the art of AI is used to show what AI can do today.
- A concise answer is difficult because there are so many activities in so many subfields. Here we sample a few applications:
- **Natural Language Processing:** it is possible to interact with the computer that understands natural language spoken by humans.
  - **Question answering systems:** AI programs are applied to retrieve correct responses to the questions asked by human in natural language.
  - **Automatic text summarization:** generating a shorter summary of a long document while preserving its essence.
  - **Machine Translation:** a computer program automatically translates one language to another.

Artificial Intelligence state of Art(cont'd...)

- **Natural language processing(cont'd...)**
  - **Speech recognition:** ability of AI system to hear and express sentences and understand their meanings while a person talks to it.
    - **Examples:** *Siri* and *Google assistant*.
  - **Spam fighting:** uses learning algorithms to classify messages as spam or non-spam to save the recipient from wasting his/her time on deleting it.
  - **Handwriting Recognition:** reads the text written on paper by a pen or on screen by a stylus.
    - It can recognize the shapes of the letters and convert it into editable text.

Artificial Intelligence state of Art(cont'd...)

- **Spelling checker:** checks for misspellings in a text.
  - It is program designed to locate misspelled words and **notify/correct** the user of the misspellings.

Artificial Intelligence state of Art(cont'd...)

- **Medical diagnosis:** AI programs are applied to practices such as *diagnosis processes, treatment protocol development, drug development, personalized medicine*, and *patient monitoring and care*.
  - **Disease diagnosis:** AI system can analyze symptoms and assess if there's a need for medical attention.
    - It reduces the workload of medical professionals by bringing only crucial cases to them.
  - **Transcriptions of medical notes:** through NLP, AI can structure patient information to make it easier for doctors to read it.

AI algorithms can also be used to analyze large amounts of data through electronic health records for disease prevention and diagnosis.

Artificial Intelligence state of Art(cont'd...)

- **Vision Systems:** AI systems which can understand, explain, and describe visual input on the computer.
  - It extracts information out of digital images and uses it like human visual system.
  - It is widely used for object detection in robots, in self-deriving cars and in medical diagnostics.
  - There are many applications of Computer Vision today, and the future holds an immense scope.
    - ***Examples:*** *Financial Institutions use computer vision to prevent fraud or allow mobile deposits, Facial Recognition for surveillance and security systems.*

Artificial Intelligence state of Art(cont'd...)

- **Fraud detection:** banks use artificial intelligence to determine if there is abnormal activity on customer's account.
  - Unexpected activity, such as foreign transactions, could be identified by the algorithm.
- **Gaming:** AI plays crucial role in strategic games such as chess, poker, tic-tac-toe, etc., where ***machine can think of large number of possible positions based*** on heuristic knowledge.
- **Recommendation systems:** online services use artificial intelligence to "learn" from customer's previous purchases in order to recommend relevant content for them.

Artificial Intelligence state of Art(cont'd...)

- **Robotics:** automated AI enabled machines which can perform the tasks given by a human.
  - they are capable of learning from their mistakes
  - they can adapt to the new environment
  - they can work in an environment where survival of humans can be at risk.

- **Autonomous cars:** self driving cars are the most expected product in near future.
  - They need to detect the road condition and take real time decisions.
  - Current state of self-driving cars is ***safely driving, obeying traffic rules*** and ***avoiding pedestrians and other vehicles***.

Challenges in AI Development

- **Accessibility and integrity:** various attackers can disturb the integrity or availability of machine learning-based systems by:
  - **Polluting training datasets with fake data**
  - **Attacking machine learning algorithm.**
- **Privacy and safety:** improper usage of financial transactions, healthcare records and biological behavior can cause privacy issues.
  - **Data can be used for bad purposes.**
- **Explainability and Transparency**: deep learning is black box.
  - **How a specific set of inputs can create a solution for different kinds of problems is difficult to understand for a layman.**

Challenges in AI Development(cont'd...)

The Bias Problem: the good or bad nature of an AI system really depends on the amount of data they are trained on.

- Hence, the ability to gain good data is the solution to good AI systems in the future.
- But, in reality, the everyday data the organizations collect is poor and holds no significance of its own.